# Instalación de Docker

1.Instalación de Docker en Ubuntu

2. Gestión de Contenedores (docker run / docker exec)

3. Administración y control de Contenedores

4. Gestión de Imágenes (docker image)

4. Mantenimiento y Limpieza del Sistema

5. Gestión con Docker Compose (docker compose)

## 1.Instalación de Docker en Ubuntu

```
# Añade la clave GPG oficial de Docker:
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
# Añadir el repositorio a las fuentes de APT:
echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://downl
oad.docker.com/linux/ubuntu \
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
```

```
# Instalar los paquetes necesarios:
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose
-plugin
```

```
# Verificar que el servicio esté activo:
sudo systemctl status docker
```

Deberías ver el estado resaltado en verde como active (running).

```
# Ejecutar Docker sin 'sudo' (opcional):
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Ejecuta docker run hello-world sin anteceder sudo. Deberías ver un mensaje de bienvenida confirmando la instalación.

# 2. Gestión de Contenedores (docker run / docker exec)

El comando docker run crea e inicia un contenedor. Sus opciones más comunes son:

- -d (detached): Ejecuta el contenedor en segundo plano.
- -p [puerto_host]:[puerto_contenedor] (ports): Mapea puertos entre tu máquina y el contenedor (ejemplo: -p 8080:80).
- -v [ruta_host]:[ruta_contenedor] (volumes): Monta un volumen o directorio del sistema host en el contenedor para persistir datos (ejemplo: -v /mi/data:/var/lib/mysql).
- --name [nombre] (name): Asigna un nombre personalizado al contenedor.
- -e [VARIABLE=valor] (environment): Define variables de entorno dentro del contenedor.
- --rm (remove): Elimina automáticamente el contenedor cuando este se detiene.
- -it (interactive + tty): Abre una terminal interactiva (muy usado con docker exec).

Ejemplos prácticos:

**# Levantar un contenedor MySQL en segundo plano exponiendo puertos y variables**

docker run -d --name mi-mysql -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=secreto mysql:latest

**# Entrar a la terminal de un contenedor en ejecución**

docker exec -it mi-mysql bash

# 3. Administración y control de Contenedores

Comandos esenciales para inspeccionar y controlar el estado de los contenedores:

- docker ps: Muestra los contenedores en ejecución.
  - docker ps -a: Muestra todos los contenedores (activos y detenidos).
- docker logs [contenedor]: Muestra los registros de salida del contenedor.
  - docker logs -f [contenedor]: Sigue los registros en tiempo real (*tail/follow*).
- docker stop [contenedor]: Detiene un contenedor de forma segura.
  - docker kill [contenedor]: Fuerza el apagado inmediato del contenedor.
- docker start [contenedor]: Inicia un contenedor previamente detenido.
- docker rm [contenedor]: Elimina un contenedor detenido.
  - docker rm -f [contenedor]: Fuerza la eliminación de un contenedor, incluso si está en ejecución.

### 4. Gestión de Imágenes (docker image)

Opciones para descargar, listar y limpiar imágenes del sistema:

- docker pull [imagen]: Descarga una imagen desde Docker Hub.
- docker images (o docker image ls): Lista todas las imágenes almacenadas localmente.
- docker rmi [imagen] (o docker image rm): Elimina una imagen local.
- docker build -t [nombre:tag] .: Construye una imagen a partir de un archivo Dockerfile presente en el directorio actual.

## 4. Mantenimiento y Limpieza del Sistema

Para liberar espacio en disco eliminado recursos obsoletos o en desuso:

- docker system prune: Elimina contenedores detenidos, redes no utilizadas e imágenes sin etiqueta (*dangling*).
- docker system prune -a --volumes: Limpieza profunda. Elimina todos los contenedores detenidos, imágenes no usadas y volúmenes no asociados.

- docker stats: Muestra en tiempo real el consumo de CPU, memoria y red de todos los contenedores activos.

# 5. Gestión con Docker Compose (docker compose)

Cuando se definen múltiples servicios en un archivo docker-compose.yml:

- docker compose up -d: Levanta todos los servicios definidos en segundo plano.
- docker compose down: Detiene y elimina los contenedores, redes y volúmenes creados por el compose.
- docker compose logs -f [servicio]: Muestra los logs de un servicio específico.
- docker compose ps: Lista los contenedores asociados a la pila actual.